

Ejercicios tema 3

1. Hallar los vectores velocidad y aceleración y la ecuación de la recta tangente para la siguiente curva:

$$\sigma(t) = (\sin 3t, \cos 3t, 2t^{3/2}), t = 1$$

$$\sigma(t) = (t \sin t, t \cos t, \sqrt{3}t), t = 0$$

- a) Solución:

Tenemos $\sigma(t) = (\sin 3t, \cos 3t, 2t^{3/2})$, de manera que $\sigma(1) = (\sin 3, \cos 3, 2)$. Si tomamos las primeras derivadas, obtenemos el vector velocidad $v(t) = \sigma'(t) = (3 \cos 3t, -3 \sin 3t, 3\sqrt{t})$, de modo que $\sigma'(1) = (3 \cos 3, -3 \sin 3, 3)$. La segunda derivada nos da el vector aceleración $a(t) = \sigma''(t) = (-9 \sin 3t, -9 \cos 3t, (3/2)t^{1/2})$, de donde, $\sigma''(1) = (-9 \sin 3, -9 \cos 3, 3/2)$. La ecuación de la recta tangente es $l(t) = \sigma(1) + t\sigma'(1)$ o $l(t) = (\sin 3, \cos 3, 2) + t(3 \cos 3, -3 \sin 3, 3)$.

- b) Solución:

Tomamos la primera derivada de cada componente para obtener el vector velocidad $\sigma'(t) = v(t) = (t \cos t + \sin t, -t \sin t + \cos t, \sqrt{3})$. El vector aceleración consta de las segundas derivadas, de manera que $\sigma''(t) = a(t) = (-t \sin t + 2 \cos t, -t \cos t - 2 \sin t, 0)$. Por lo tanto, $v(0) = (0, 1, \sqrt{3})$, $a(0) = (2, 0, 0)$ y la recta tangente es $l(\lambda) = \sigma(0) + \lambda v(0) = 0 + \lambda(0, 1, \sqrt{3}) = \lambda(0, 1, \sqrt{3})$.

2. Probar la siguiente regla para la trayectoria diferenciables en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

$$\frac{d}{dt}[\sigma(t) \times \rho(t)] = \frac{d\sigma}{dt} \times \rho(t) + \sigma(t) \times \frac{d\rho}{dt}$$

Sea $\sigma(t) = \sigma_1(t)\mathbf{i} + \sigma_2(t)\mathbf{j} + \sigma_3(t)\mathbf{k}$ y $\rho(t) = \rho_1(t)\mathbf{i} + \rho_2(t)\mathbf{j} + \rho_3(t)\mathbf{k}$

$$\begin{aligned}
 \sigma(t) \times \rho(t) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \sigma_1(t) & \sigma_2(t) & \sigma_3(t) \\ \rho_1(t) & \rho_2(t) & \rho_3(t) \end{vmatrix} \\
 &= [\sigma_2(t)\rho_3(t) - \sigma_3(t)\rho_2(t)]\mathbf{i} + [\sigma_3(t)\rho_1(t) - \sigma_1(t)\rho_3(t)]\mathbf{j} \\
 &\quad + [\sigma_1(t)\rho_2(t) - \sigma_2(t)\rho_1(t)]\mathbf{k}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt}[\sigma(t) \times \rho(t)] &= \sigma'_2(t)\rho_3(t) + \sigma_2(t)\rho'_3(t) - \sigma'_3(t)\rho_2(t) - \sigma_3(t)\rho'_2(t)]\mathbf{i} \\
 &\quad + [\sigma'_3(t)\rho_1(t) + \sigma_3(t)\rho'_1(t) - \sigma'_1(t)\rho_3(t) - \sigma_1(t)\rho'_3(t)]\mathbf{j} \\
 &= [\sigma'_1(t)\rho_2(t) + \sigma_1(t)\rho'_2(t) - \sigma'_2(t)\rho_1(t) - \sigma_2(t)\rho'_1(t)]\mathbf{k}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{d\sigma}{dt} \times \rho(t) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \sigma'_1(t) & \sigma'_2(t) & \sigma'_3(t) \\ \rho_1(t) & \rho_2(t) & \rho_3(t) \end{vmatrix} \\
 &= [\sigma'_2(t)\rho_3(t) - \sigma'_3(t)\rho_2(t)]\mathbf{i} + [\sigma'_3(t)\rho_1(t) - \sigma'_1(t)\rho_3(t)]\mathbf{j} \\
 &\quad + [\sigma'_1(t)\rho_2(t) - \sigma'_2(t)\rho_1(t)]\mathbf{k}.
 \end{aligned}$$

De manera similar

$$\begin{aligned}
 \sigma(t) \times \frac{d\rho}{dt} &= [\sigma_2(t)\rho'_3(t) - \sigma_3(t)\rho'_2(t)]\mathbf{i} + [\sigma_3(t)\rho'_1(t) - \sigma_1(t)\rho'_3(t)]\mathbf{j} \\
 &\quad + [\sigma_1(t)\rho'_2(t) - \sigma_2(t)\rho'_1(t)]\mathbf{k}.
 \end{aligned}$$

Sumamos y comparamos, demostramos que

$$\frac{d}{dt}[\sigma(t) \times \rho(t)] = \frac{d\sigma}{dt} \times \rho(t) + \sigma(t) \times \frac{d\rho}{dt}.$$

3. Calcular la longitud de arco de la curva en el intervalo indicado

$$\sigma(t) = (\sin 3t, \cos 3t, 2t^{3/2}) \text{ en } [0, 1]$$

$$\sigma(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + \frac{2}{3}t^{3/2}\mathbf{k}, \text{ en } [a, b]$$

$$\sigma(t) = (t, t \sin t, t \cos t) \text{ entre } (0, 0, 0) \text{ y } (\pi, 0, -\pi)$$

- a) Calculamos las siguientes funciones

$$\sigma'(t) = (3 \cos 3t, -3 \sin 3t, 3\sqrt{t})$$

$$\|\sigma'(t)\| = [(3 \cos 3t)^2 + (-3 \sin 3t)^2 + (\sqrt{t})^2]^{1/2} = \sqrt{9 + 9t} = 3\sqrt{1+t}.$$

Longitud de arco

$$\int_0^1 3\sqrt{1+t} dt = 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot (1+t)^{3/2} \Big|_0^1 = 2(2^{3/2} - 1) = 4\sqrt{2} - 2.$$

- b) Calculamos las siguientes funciones

$$\sigma'(t) = (1, 1, \sqrt{t})$$

$$\|\sigma'(t)\| = \sqrt{1+1+t} = \sqrt{2+t},$$

Longitud de arco

$$\int_{t_0}^{t_1} \sqrt{2+t} dt = \frac{2}{3} (2+t)^{3/2} \Big|_{t_0}^{t_1} = \frac{2}{3} [(2+t_1)^{3/2} - (2+t_0)^{3/2}].$$

- c) Calculamos las siguientes funciones

$$\sigma'(t) = (1, \sin t + t \cos t, \cos t - t \sin t).$$

$$\|\sigma'(t)\| = [1 + (\sin t + t \cos t)^2 + (\cos t - t \sin t)^2]^{1/2} = \sqrt{2+t^2}.$$

Como $\sigma(0) = (0, 0, 0)$ y $\sigma(\pi) = (\pi, 0, -\pi)$

Longitud de arco

$$\int_0^\pi \sqrt{2+t^2} dt.$$

Hacemos cambio de variable $\tan \theta = \sqrt{2}t$

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sqrt{2+t^2} dt &= \frac{1}{2} \left[t\sqrt{2+t^2} + 2 \ln \left(t + \sqrt{t^2+2} \right) \right] \Big|_0^\pi \\ &= \frac{1}{2} \left[\pi\sqrt{\pi^2+2} + 2 \ln \left(\pi + \sqrt{\pi^2+2} \right) - 2 \ln \sqrt{2} \right] \end{aligned}$$

4. Hallar los puntos críticos y su naturaleza (máximo, mínimo o punto silla)

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + 2xy$$

$$f(x, y) = e^{1+x^2-y^2}$$

$$f(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$$

$$f(x, y) = y + x \sin y$$

$$f(x, y) = \log(2 + \sin xy)$$

- a) Calculamos las derivadas parciales

$$\partial f / \partial x = 2x + 2y, \text{ y } \partial f / \partial y = 2y + 2x.$$

Las derivadas parciales se hacen cero si $x = -y$, que serán los puntos críticos. Como

$$f(x, y) = (x+y)^2 \geq 0$$

para todo (x, y) los extremos son mínimos.

b) Calculamos las derivadas parciales

$$\partial f / \partial x = 2x \exp(1+x^2-y^2) \text{ y } \partial f / \partial y = -2y \exp(1+x^2-y^2).$$

Si iguales a cero, el único punto crítico es el $(0, 0)$. La función exponencial es monótona creciente: a lo largo del eje x vale $f(x, 0) = \exp(1+x^2)$, por lo que el punto crítico es un mínimo. Si hacemos lo mismo a lo largo del eje y $f(0, y) = \exp(1-y^2)$ en este caso el punto crítico es un máximo. Por lo que el punto crítico es un punto silla.

c) En $(0, 0)$, $\cos(x^2+y^2) = 1$. La función coseno es menor o igual a 1, así que $(0,0)$ un máximo.

En $(\sqrt{\pi/2}, \sqrt{\pi/2})$, $\cos(x^2+y^2) = \cos(\pi) = -1$, por lo que hay un mínimo.

Para el punto crítico $(0, \sqrt{\pi})$, $\cos(x^2+y^2) = -1$, por lo que también es un mínimo.

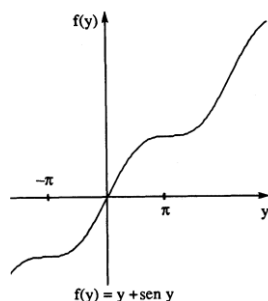
d) Calculamos las derivadas parciales

$$\partial f / \partial x = \sin y \text{ y } \partial f / \partial y = 1 + x \cos y$$

Igualando a cero, obtenemos los puntos críticos $(-1, 2n\pi)$ y $(1, (2n+1)\pi)$, donde n es un entero.

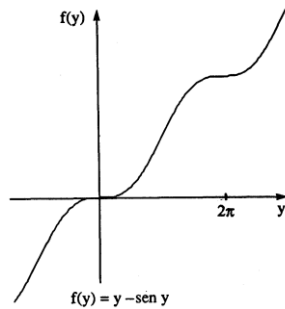
Como $\partial^2 f / \partial x^2 = 0$ no podemos usar el criterio de la segunda derivada.

Consideremos el caso cuando $x=1 \rightarrow f(y) = y + \sin y$. La siguiente grafica muestra que un punto de inflexión cuando $y = (2n+1)\pi$.



El punto $(1, (2n+1)\pi)$ es un punto silla, ya que a lo largo de la recta $x=1$, el punto crítico no es ni un máximo ni un mínimo.

De manera similar si $x = -1 \rightarrow f(y) = y - \sin y$ tiene sus punto de inflexión en $y = 2n\pi$.



Los puntos críticos $(-1, 2n\pi)$ son también puntos de inflexión.

e) Calculamos las derivadas parciales

$$\frac{\partial f}{\partial x} = (y \cos xy)/(2 + \sin xy) \text{ y } \frac{\partial f}{\partial y} = (x \cos xy)/(2 + \sin xy)$$

Resolvemos

$$y \cos xy = 0 \rightarrow y = 0 \text{ o } xy = (2n + 1)\pi/2,$$

$$x \cos xy = 0. \rightarrow x = 0.$$

$$\text{Como } -1 \leq \sin xy \leq 1, \rightarrow \ln(1) \leq f(x, y) \leq \ln(3).$$

Cuando $xy = -3\pi/2, \pi/2, \dots, (4n + 1)\pi/2$, $\rightarrow f(x, y) = \ln(3)$, por lo que estos puntos son máximos locales.

Cuando $xy = -\pi/2, 3\pi/2, \dots, (4n + 3)\pi/2$, $\rightarrow f(x, y) = \ln(1)$, por lo que estos puntos son mínimos locales.

Para el punto $(x, y) = (0, 0)$, si $x = y$, entonces $\ln(2 + \sin x^2)$ tiene un mínimo cuando $x = y = 0$. Si $x = -y$, tenemos $\ln(2 + \sin(-x^2)) = \ln(2 - \sin x^2)$, que tiene un máximo si $x = y = 0$. Por lo que el punto $(0, 0)$ es un punto silla.

5. Hallar los extremos de f sujetos a las restricciones indicadas

$$f(x, y, z) = x - y + z, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 2$$

$$f(x, y) = x, \quad x^2 + 2y^2 = 3$$

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 - y^2, \quad S = \{(x, \cos x) | x \in \mathbb{R}\}$$

a) Solución

Usamos el método de los multiplicadores de Lagrange. Tenemos $\nabla f(x, y, z) = (1, -1, 1)$, y la constante es $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2$, de manera que $\lambda \nabla g(x, y, z) = \lambda(2x, 2y, 2z)$. Por tanto, $\nabla f = \lambda \nabla g$ nos da $1 = \lambda 2x$, $-1 = \lambda 2y$ y $1 = \lambda 2z$. Así tenemos $x = z = -y = 1/2\lambda$. Sustituimos esto en la constante: $(1/2\lambda)^2 + (-1/2\lambda)^2 + (1/2\lambda)^2 = 3/4\lambda^2 = 2$, o $\lambda = \pm(1/2)\sqrt{3/2}$. Para $\lambda = +(1/2)\sqrt{3/2}$, tenemos $(x, y, z) = (\sqrt{2/3}, -\sqrt{2/3}, \sqrt{2/3})$ y para $\lambda = -(1/2)\sqrt{3/2}$, tenemos $(x, y, z) = (-\sqrt{2/3}, \sqrt{2/3}, -\sqrt{2/3})$. Éstos son los dos puntos extremos y el valor máximo es $\sqrt{6}$, mientras que el valor mínimo es $-\sqrt{6}$.

b) Solución

Queremos encontrar los puntos extremos de $f(x, y) = x$ sujeto a $x^2 + 2y^2 = 3$. Usamos el método de los multiplicadores de Lagrange. De la restricción, sea $g(x, y) = x^2 + 2y^2 - 3$, de modo que $\nabla f = (1, 0)$ y $\nabla g = (2x, 4y)$. Queremos resolver simultáneamente $\nabla f = \lambda \nabla g$ y las ecuaciones de restricción:

$$1 = \lambda 2x \quad (1)$$

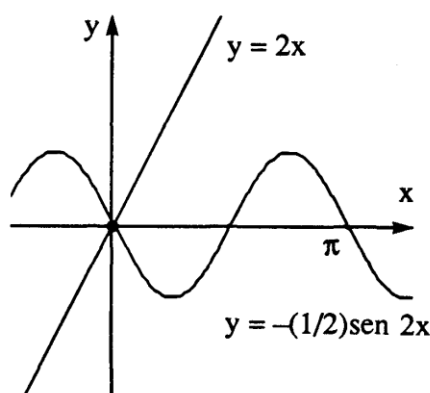
$$0 = \lambda 4y \quad (2)$$

$$x^2 + 2y^2 = 3 \quad (3)$$

De (2), obtenemos $y = 0$. De (1), $x = 1/2\lambda$. Sustituimos x y y en (3), y nos da $(1/2\lambda)^2 = 3$, así $1/2\lambda = \pm\sqrt{3}$; por tanto, $x = \pm\sqrt{3}$. En $(\sqrt{3}, 0)$, $f(x) = \sqrt{3}$ y en $(-\sqrt{3}, 0)$, $f(x) = -\sqrt{3}$. Concluimos que en $(\sqrt{3}, 0)$ alcanza el máximo, y en $(-\sqrt{3}, 0)$ el mínimo.

c) Solución

En S y está restringido a ser $\cos x$, así, $f(x, y) = x^2 - y^2 = x^2 - \cos^2 x$. Aplicando el método para una variable, calculamos $f'(x) = 2x + 2 \cos x \sin x$. La derivada es nula cuando $x = -\cos x \sin x = -(1/2) \sin 2x$. Ésta es una ecuación trascendente (tenes). Las gráficas de $y = 2x$ y $y = -(1/2) \sin 2x$ se intersecan solamente en el origen, así $(0, 0)$ es un extremo. Ya que $x^2 \geq 0$ y $0 \leq \cos^2 x \leq 1$, concluimos que $(0, 0)$ es un mínimo.



6. Diseñar una lata cilíndrica con tapa que contenga 1 litro de agua, usando la mínima cantidad de metal.

Queremos minimizar el área de superficie de un cilindro sujeto a una restricción sobre el volumen. Es decir, queremos minimizar $S(r, h) = 2\pi rh + 2\pi r^2$ sujeto a $\pi r^2 h = 1000 \text{ cm}^3$. Usamos el método de multiplicadores de Lagrange. De la constante obtenemos $g(r, h) = \pi r^2 h - 1000$. Calculamos la siguiente derivada parcial de primer orden: $\partial S / \partial r = 2\pi h + 4\pi r$, $\partial g / \partial r = 2\pi rh$, $\partial S / \partial h = 2\pi r$, $\partial g / \partial h = \pi r^2$. Ahora queremos resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$2\pi h + 4\pi r = \lambda 2\pi rh \quad (1)$$

$$2\pi r = \lambda \pi r^2 \quad (2)$$

$$\pi r^2 h = 1000. \quad (3)$$

Factorizamos πr de (2) para obtener $2 = \lambda r$ o $\lambda = 2/r$. Sustituimos en (1) y factorizamos 2π , obteniendo $h + 2r = (2/r)rh = 2h$, o $h = 2r$. La sustitución en (3) nos da $\pi r^2 h = \pi r^2 \cdot 2r = 2\pi r^3 = 1000$, así, $r = 10/(2\pi)^{1/3}$ y $h = 2r = 20/(2\pi)^{1/3}$. Para verificar que el resultado satisface la constante, calculamos

$$\pi r^2 h = \pi \frac{100}{(2\pi)^{2/3}} \cdot \frac{20}{(2\pi)^{1/3}} = 1000.$$

Así, el cilindro deseado tiene una altura de $20/(2\pi)^{1/3}$ cm y radio de la base de $10/(2\pi)^{1/3}$ cm.